

AYUDANTÍA 10 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3**PROFESORES:** ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.**AYUDANTES:** MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.**P1.** Buscamos obtener el valor de

$$I_1 = \iint_C xy \, dx dy,$$

donde $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Para ello:

- a) Bosqueje la región de integración C .
- b) Calcule I_1 .

P2. a) Usando el Teorema de Fubini, determine el valor de la integral

$$I_1 = \int_0^1 \left(\int_y^1 (y - x) \cos(x^3) \, dx \right) dy.$$

- b) Calcule la integral doble

$$I_2 = \int_0^1 \left(\int_{3x}^3 e^{y^2} \, dy \right) dx.$$

P3. Calcule la siguiente integral

$$\int_0^{\pi^2} \int_{\sqrt{y}}^{\pi} \frac{\sin(x^2)}{x^2} y^{3/2} \, dx dy.$$

Indicación: La integral $\int u \sin u \, du$ se evalúa mediante integración por partes.**P4.** Considere el siguiente problema de optimización con restricciones

$$\begin{aligned} \min_{x_1, \dots, x_5} \quad & x_1^{2026} + x_2^{2026} + x_3^{2026} + x_4^{2026} + x_5^{2026} \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10. \end{aligned}$$

- a) Encuentre el único punto extremo (candidato a solución) del problema.
- b) Justifique que el punto encontrado anteriormente es, efectivamente, un mínimo del problema.